Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Donné par : **le Département d'informatique**

Titre : **Projet synthèse** No : **420-C61-VM et 420-C61-IN**	Préalables ou corequis : **Préalables :** Pour 420-B0 :**420-C51-VM** Pour 420-B9 intensif : **420-C51-IN** **Corequis :** Pour 420-B0 : **Tous les cours de la 6e session** 420-B9 intensif : **420-C62-IN, 420-C63-IN, 420-C64-IN, 420-C65-IN et 420-C66-IN** Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **2-2-4** Durée : **60 heures** Unités : **2⅔** Session : **Pour :** **420-C61-VM : 6e** **420-C61-IN : 3e**	Compétence(s) visée(s) : **00SY Collaborer à la conception d'applications.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte du dernier partiel (P*) de la compétence. (60 heures / 135 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiant.e.s du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la sixième session pour le programme régulier et à la troisième session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Seule la compétence 00SY est visée dans ce cours et elle est le dernier partiel. L'autre cours contribuant à l'atteinte de cette compétence est : *420-C51-VM ou 420-C51-IN Conception d'applications* à la session 5 pour le DEC régulier et à la troisième session pour le DEC intensif. Le cours de *420-C51-VM ou 420-C51-IN Conception d'applications* est préalable et tous les cours suivants sont corequis. : *420-C62-VM ou 420-C62-IN Données, mégadonnées et intelligence artificielle II, 420-C63-VM ou 420-C63-IN Développement de jeux vidéo, 420-C64-VM ou 420-C64-IN Objets connectés, 420-C65-VM ou 420-C65-IN Administration de bases de données et 420-C66-VM ou 420-C66-IN Veille technologique.*

Le cours synthèse s'inscrit dans l'atteinte des objectifs généraux du programme, soit de former des individus aptes à développer des applications informatiques et à assurer leur mise en œuvre.

Ce cours est porteur de l'épreuve synthèse du programme. Il suit le cours 420-C51-VM (420-C51-IN) où l'étudiant.e se voit confier le développement d'une application d'envergure en équipe. Dans le cadre de ce cours, il sera nécessaire de définir le projet, d'en faire la conception et de procéder à sa réalisation. Un

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SY pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C51-VM	Conception d'applications	2-3-4	5e	P

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C51-IN	Conception d'applications	2-3-4	3e	P

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Ce cours favorise à la fois une approche théorique, réflexive, mais surtout pratique dans son apprentissage. Les exposés magistraux sont consacrés à l'apprentissage des différents concepts de définition, de conception, de planification et de gestion de projet.
La session s'articule autour d'un seul projet défini par les étudiant.e.s où toutes les étapes de réalisation permettent de démontrer la synthèse des compétences acquises pendant le programme de DEC et pendant ce cours.

Durant les activités pédagogiques, l'étudiant.e mettra en pratique les concepts présentés. Il ou elle devra démontrer ses compétences sur les éléments suivants :

- Capacité de rédaction de plusieurs documents organisationnels tels que la définition, la conception et la planification du projet;

tel projet nécessite une synthèse des compétences principales acquises dans le cadre du DEC en informatique. Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes : • Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence; • Développer le sens de l'abstraction; • Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques. La compétence 00SY contribue à l'atteinte de différents buts généraux du programme : B1 Rendre l'étudiant.e efficace dans l'exercice d'une profession : • Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession; • Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.). B2 Favoriser l'intégration de l'étudiant.e à la vie professionnelle. : • Lui faire connaître le marché du travail en général ainsi que le contexte particulier de la profession choisie; • Lui faire connaître ses droits et ses responsabilités comme travailleuse ou travailleur. B3 Favoriser l'évolution de l'étudiant.e et l'approfondissement de savoirs professionnels. : • Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail; • Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées. • Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise; • Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence. B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'étudiant.e : • Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements; • Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.	• Démonstration des capacités d'abstraction par des choix stratégiques reliés au niveau des structures de données, des algorithmes, de la conception orientée objet, de patron de conception, des stratégies de stockage pour les données persistantes, des interfaces utilisateurs, etc.; • Démonstration de la capacité de travail en équipe (collaboration et partage des tâches) avec l'utilisation de logiciel de gestion de versions. L'étudiant.e doit être en mesure d'utiliser des techniques de communication adéquates (incluant un vocabulaire adapté) pour les nombreux échanges : présentations à l'enseignant.e, échanges avec les collaborateurs ou collaboratrices, présentations d'évaluation et production de nombreux documents. Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant.e de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il ou elle démontrera ses capacités à l'atteindre.

Objectif global :

Ce cours vise à collaborer à la conception d'applications.

Objectifs spécifiques :

À la fin du cours, l'étudiant.e sera en mesure de :

- Participer à l'élaboration du cahier des charges fonctionnelles;
- Participer à la conception générale des applications;
- Effectuer la conception détaillée;
- Produire des documents de conception.

Épreuve certificative

Pour les cours **420-C61-VM et 420-C61-IN**, il s'agit de l'épreuve synthèse du programme. Cette épreuve se divise en trois volets qui permettront d'évaluer l'atteinte des éléments visés par la compétence de ces cours :

1. La définition, la conception et la planification d'un projet permettra à l'étudiant.e de démontrer qu'il ou qu'elle :
    - Est capable d'établir des liens avec les différentes matières vues durant son programme collégial;
    - Est capable de formaliser la définition d'un projet et des défis qui y sont reliés;
    - Est capable de formaliser sa réflexion et établir une conception étayée;
    - Est capable d'établir la planification et la gestion du projet;
    - Est capable d'anticiper des problèmes, de les analyser et de leur trouver des solutions;
    - Est capable de rédiger les documents de définition, conception et planification visant toutes les étapes du projet.

2. La réalisation progressive du projet permettra à l'étudiant.e de démontrer qu'il ou qu'elle :
    - Est capable de réaliser le noyau de l'application de manière rigoureuse;
    - Est capable de livrer une fonctionnalité complète;
    - Est capable de travailler efficacement en équipe;
    - Est capable de s'adapter aux contraintes techniques émergentes;
    - Est capable d'identifier et d'utiliser des ressources externes.

3. La livraison finale du projet permettra à l'étudiant.e de démontrer qu'il ou qu'elle :
    - Est capable de produire une application informatique;
    - Est capable de gérer ses activités de développement;
    - Est capable de communiquer les détails de production du projet avec son équipe et son client;
    - Est autonome pour réaliser le développement technique et capable de trouver des réponses à ses questions;
    - Respecte une rigueur de développement l'aidant à mener à terme un projet de qualité.

L'épreuve synthèse de ce cours a une pondération totale de 100% de la note finale. Cette pondération est partagée en deux parties : 70% pour le travail d'équipe et 30% pour l'évaluation individuelle de l'étudiant.e.

Contexte général de réalisation

L'épreuve synthèse sera réalisée :

- En équipe;
- En classe et en dehors des heures de classe;
- À l'aide des logiciels appropriés;
- Dans le respect des balises déterminées par l'enseignant.e.

	Critères généraux d'évaluation de la définition, de la conception et de la planification du projet • Effort d'abstraction; • Qualité de l'analyse; • Niveau de l'architecture; • Qualité des documents; • Qualité du français. **Pondération des documents de définition, conception et planification: 35 %** • 25% évaluation de l'équipe; • 10% évaluation individuelle (architecture et rédaction technique de documents). **Critères généraux d'évaluation individuelle de la réalisation progressive du projet** • Niveau d'avancement du projet selon les balises fixées par l'enseignant.e; • Qualité de la collaboration entre les membres de l'équipe; • Utilisation adéquate d'un système de gestion de version; **Pondération de la réalisation progressive du projet : 10 %** • 5% évaluation de l'équipe; • 5% évaluation individuelle (production technique et bilan). **Critères généraux de l'évaluation finale du projet :** • Respect des objectifs du projet; • Pertinence des outils utilisés; • Fonctionnalité de la programmation; • Atteinte du niveau technique prescrit; • Qualité de la production des documents demandés; • Justesse de la solution et de la documentation; • Qualité du français. **Pondération du projet final : 55 %** • 40% évaluation de l'équipe; • 15% évaluation individuelle (production technique, rédaction technique de documents et bilan).

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00SY**	Énoncé de la compétence : **Collaborer à la conception d'applications.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À partir d'une demande et d'exigences de la cliente ou du client.** • **À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Participer à l'élaboration du cahier des charges fonctionnel.	**1.1 Analyser de façon juste la demande et les exigences de la cliente ou du client.**	*1.1.1 Identification des attentes implicites et explicites.* *1.1.2 Méthodologie de formalisation des exigences.* **1.1.3 Méthodologie pour corroborer les exigences auprès des client.e.s.**
	1.2 Analyser de façon juste des caractéristiques de l'équipement informatique et des applications utilisés par la cliente ou le client.	**1.2.1 Méthodologie pour inventorier l'environnement du client.** *1.2.2* **Identification des attributs des équipements et des logiciels et des limitations de ces derniers.**
	1.3 Voir à la pertinence des avis sur la nature des besoins.	*1.3.1 Méthodologie de hiérarchisation des exigences directes et dépendantes.*
	1.4 Voir à la pertinence des avis sur les normes, les méthodes et les bonnes pratiques à utiliser en matière de développement d'applications.	*1.4.1 Définition des normes, des méthodes et des bonnes pratiques en matière d'un cahier de charges fonctionnel.* *1.4.2 Vérification si les avis sont bien ciblés.* **1.4.3 Détermination du choix méthodologique en fonction des contraintes liées au projet.**
2. Participer à la conception générale des applications.	*2.1 Voir à la pertinence des avis sur le choix de l'architecture logicielle.*	*2.1.1 Énumération des avantages du choix de l'architecture logicielle par rapport à une autre architecture.* *2.1.2 Méthodologie d'analyse de l'adoption de l'architecture appropriée en vertu des critères de performance attendus.*
	2.2 Évaluer de façon juste des composants logiciels et matériels à utiliser.	**2.2.1 Énumération des étapes pour évaluer les composants logiciels et matériels à utiliser.** **2.2.2 Explication pour faire une revue des outils en vigueur dans des domaines connexes.** *2.2.3 Méthodologie pour prendre en compte des exigences fonctionnelles et techniques du client dans l'évaluation.* *2.2.4 Méthodologie pour prendre en compte des ressources humaines et techniques au sein de l'équipe de développement dans l'évaluation.*
	2.3 Voir à la pertinence des avis sur les mesures de sécurité à mettre en place.	**2.3.1 Méthodologie de classement par importances des avis sur les mesures de sécurité.** **2.3.2 Méthodologie d'évaluation des besoins du client au niveau de la sécurité concernant l'intégrité des données, de l'équipement et des personnes.**

Code de la compétence : **00SY**	Énoncé de la compétence : **Collaborer à la conception d'applications.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À partir d'une demande et d'exigences de la cliente ou du client.** • **À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		2.3.3 Vérification de la pertinence et de la gestion des répercussions aux modifications à effectuer.
	2.4 Voir à la pertinence des avis sur les stratégies de tests à utiliser.	**2.4.1 Méthodologie de gradation de l'importance des résultats et des conséquences des tests en fonction du domaine d'application.**
	2.5 Voir à la pertinence des avis sur la faisabilité de la solution informatique.	**2.5.1 Sensibilisation aux critères de pertinence sur la faisabilité de la solution informatique** *2.5.2 Méthodologie pour doser les attentes du client.* *2.5.3 Méthodologie d'identification et de communication des conditions de succès du projet.*
3. Effectuer la conception détaillée.	**3.1 Modéliser une base de données conforme au besoin.**	*3.1.1 Présentation et énumération des caractéristiques des différents types de données.* *3.1.2 Détermination du lien entre les données de la base de données.* **3.1.3 Méthodologie d'analyse du type d'entreposage en fonction du trafic et du volume de données à traiter.**
	3.2 Déterminer clairement les données initiales d'une base de données.	*3.2.1 Méthodologie pour amorcer la base de données à l'aide de données initiales appropriées.* *3.2.2 Méthodologie de peuplement de la base de données de tests pertinents.*
	3.3 Décrire clairement la logique applicative et l'interface à générer ou à programmer.	*3.3.1 Énumération de développement d'une maquette, un storyboard (scénarimage).* *3.3.2 Méthodologie de développement d'une maquette, un storyboard (scénarimage).* *3.3.3 Explication pour prévisualiser l'interaction avec les maquettes.* *3.3.4 Méthodologie de prototypage de l'ensemble de l'application.*
	3.4 Modéliser orienté objet conformément aux principes d'encapsulation, d'héritage, de composition ou de polymorphisme.	**3.4.1 Méthodologie de détermination d'attributs et de méthodes orientées objet.** **3.4.2 Explications du partage des responsabilités des membres de l'équipe en tenant compte des principes orientés objet.**

Code de la compétence : **00SY**	Énoncé de la compétence : **Collaborer à la conception d'applications.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À partir d'une demande et d'exigences de la cliente ou du client.** • **À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		3.4.3 Méthodologie pour détailler les contrats d'interface entre les objets pour faciliter la collaboration au sein de l'équipe. **3.4.4 Méthodologie d'application des principes d'encapsulation et d'héritage.** **3.4.5 Méthodologie de représentation graphique des objets et de leurs relations.**
	3.5 Choisir ou produire judicieusement des algorithmes.	**3.5.1 Énumération des étapes de planification buts des algorithmes.** **3.5.2 Méthodologie de recherche parmi les algorithmes existants dans la littérature informatique.** **3.5.3 Méthodologie d'élaboration des nouveaux algorithmes à l'aide de pseudocodes ou autres représentations.**
	3.6 Respecter des règles de nomenclature.	*3.6.1 Énonciation des règles de base de la nomenclature.* *3.6.2 Présentation et caractérisation des librairies de base du langage.* *3.6.3 Énonciation du protocole et du processus de nomenclature adoptés pour le projet.* *3.6.4 Méthodologie d'utilisation de règles de fonctionnement en équipe.* *3.6.5 Méthodologie d'adopter des règles communes au sein de l'équipe et d'application au travail d'équipe.* *3.6.6 Méthodologie du respect des conventions et expressions propres au domaine applicatif.*
4. Produire des documents de conception.	*4.1 Représenter graphiquement et correctement différents modèles.*	*4.1.1 Méthodologie d'utilisation des outils appropriés de représentation visuelle.*
	4.2 Rédiger correctement des plans de tests unitaires, d'intégration, fonctionnels ou d'acceptation.	*4.2.1 Énumération et caractérisation des étapes pour produire une planification relative aux stades de développement du projet.* **4.2.2 Méthodologie d'estimation de l'étendue de la couverture des tests.**
	4.3 Participer activement à la revue de conception.	*4.3.1 Méthodologie de révision de façon critique le travail de conception.* *4.3.2 Présentation de suggestions de correctifs qui s'imposent.*

Code de la compétence : **00SY**	Énoncé de la compétence : **Collaborer à la conception d'applications.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À partir d'une demande et d'exigences de la cliente ou du client.** • **À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	4.4 Utiliser du vocabulaire approprié.	*4.4.1 Définition des termes du domaine applicatif.* *4.4.2 Connaissance du vocabulaire du domaine applicatif.* *4.4.3 Méthodologie d'application de l'emploi du vocabulaire du domaine dans les communications.*
	4.5 Respecter des normes, des méthodes et des bonnes pratiques en matière de développement d'applications.	**4.5.1 Distinction entre les normes, les méthodes et les bonnes pratiques.** **4.5.2 Énumération et présentation des normes, des méthodes et des bonnes pratiques à respecter en matière de développement d'applications.** **4.5.3 Méthodologie de rédaction des documents en fonction des règles adoptées.** **4.5.4 Démonstration d'application de normes, des méthodes et des bonnes pratiques en matière de développement d'applications.**